计算机网络技术

必修考试课





成绩分配比例



考试成绩 60%



平时成绩 40%

平时成绩奖惩细则

无故旷课	-40
上课穿拖鞋	-40
上课玩手机	-40
早退	-10
迟到	-5
积极回答问题一次	+5

课程目标

理解并掌握课程中所学知识点

将本课内容与之前所学其它计算机课程连接

数据结构课程的学习意义

提高对计算机网络的认知

408 考研必考

专业必修课（为了学分）

计算机网络技术

概述

物理层

数据链路层

网络层

传输层

学习安排

课上学习 + 课下练习

课上学习

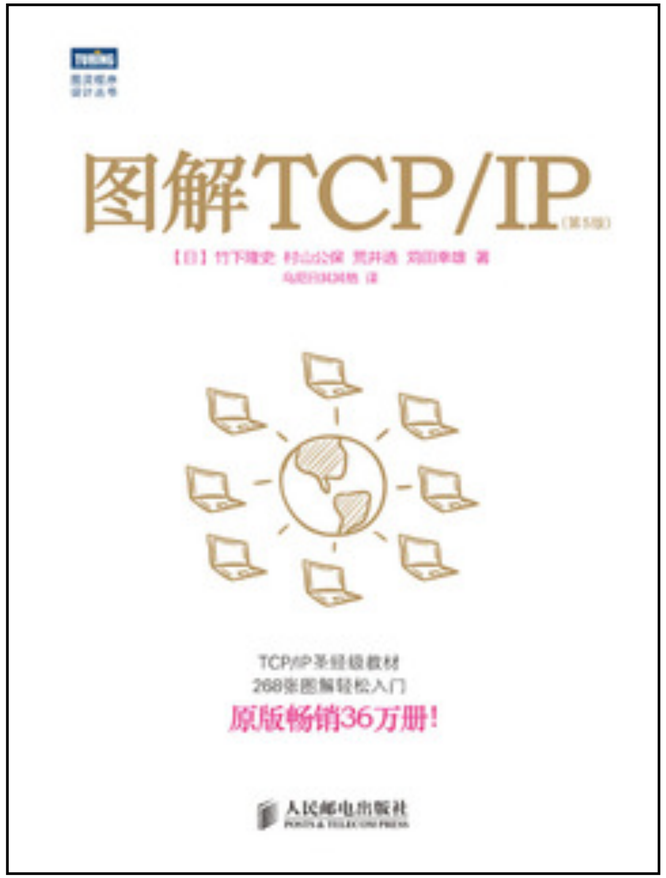


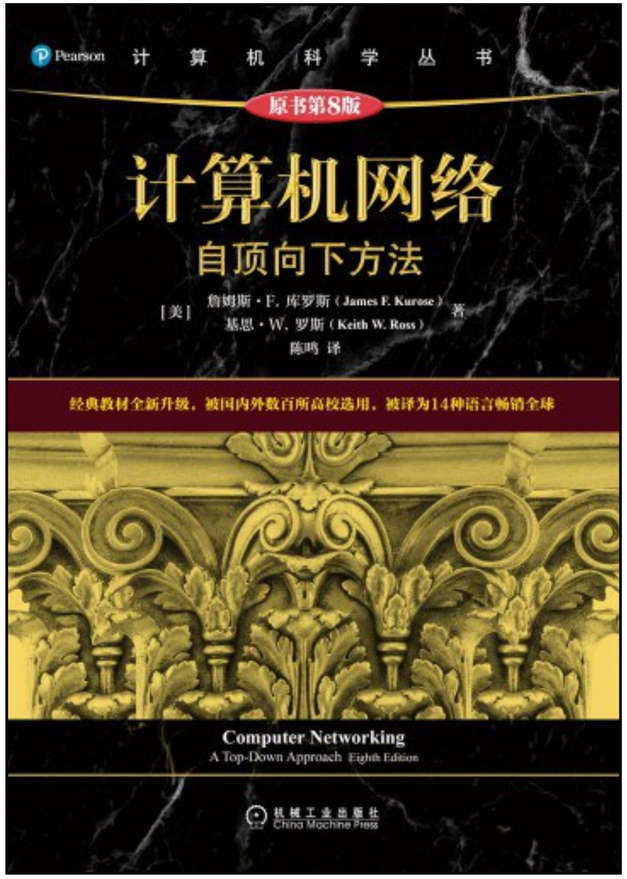
老师讲授为主

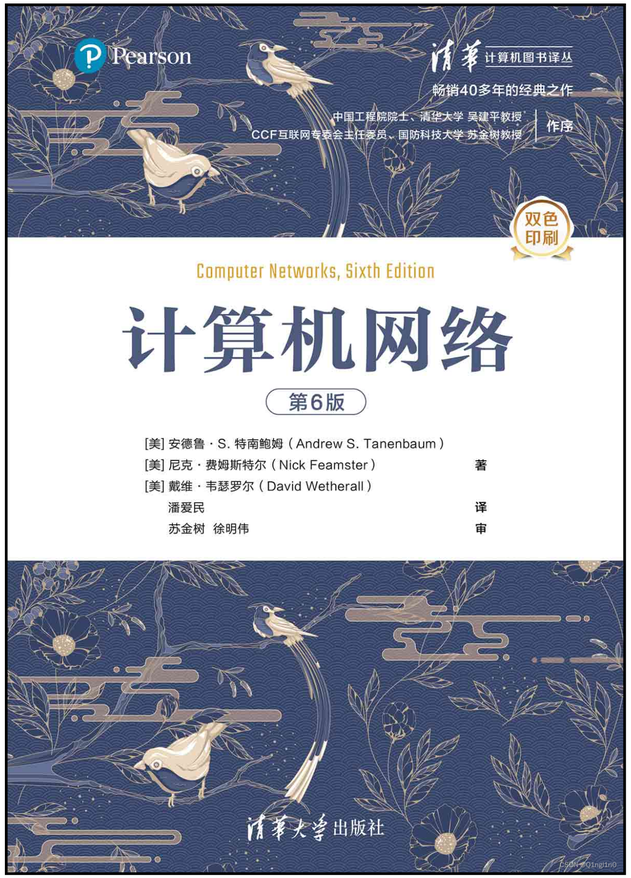


教材为辅

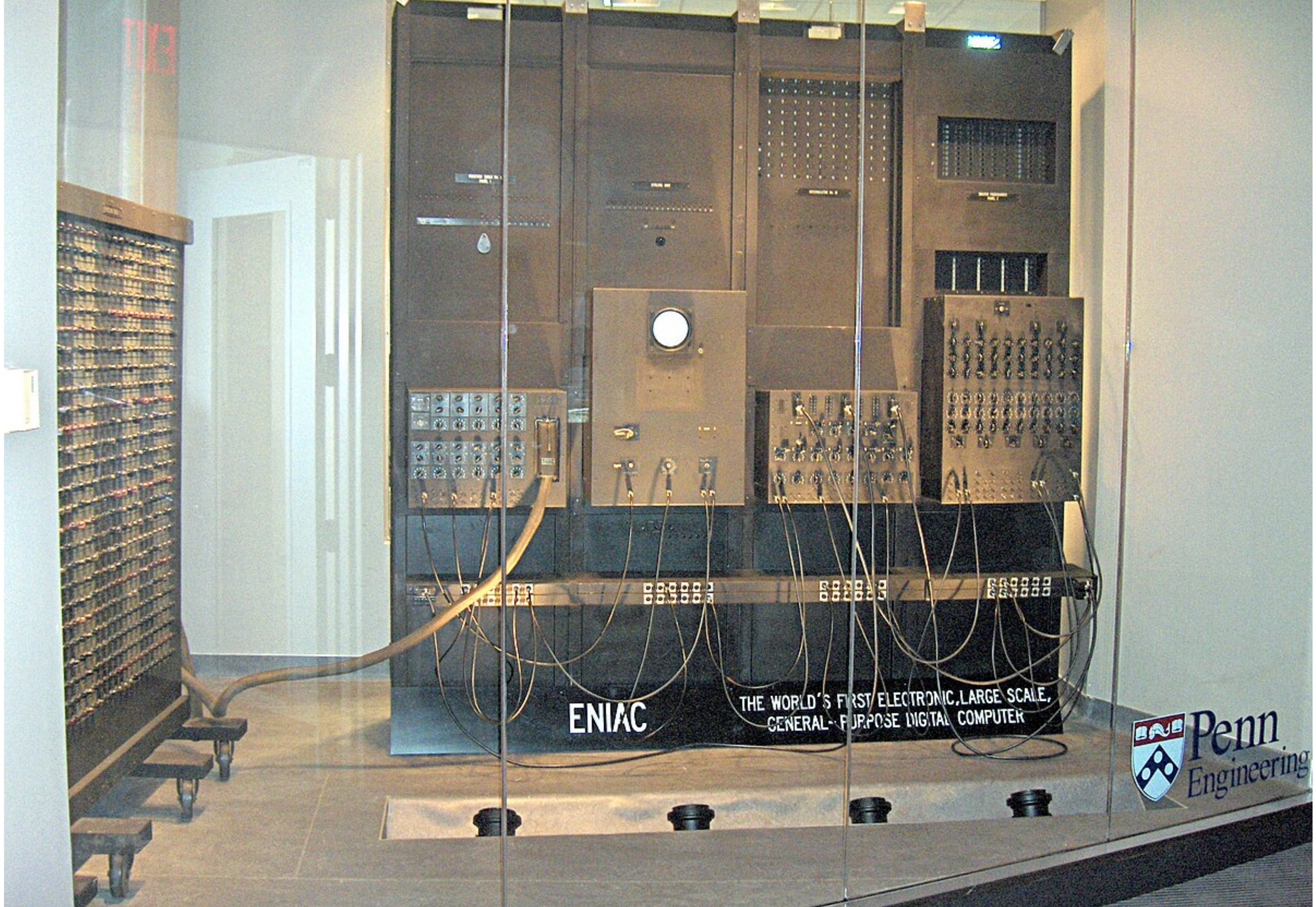
推荐参考书


图解TCP/IP
TCP/IP圣经级教材
268张图解轻松入门
原版畅销36万册!
人民邮电出版社


Pearson 计 算 机 科 学 丛 书
原书第8版
计算机网络
自顶向下方法
[美] 詹姆斯·F. 库罗斯（James F. Kurose）
基思·W. 罗斯（Keith W. Ross）
著
陈鸣 译
经典教材全新升级，被国内外数百所高校选用，被译为14种语言畅销全球
Computer Networking
A Top-Down Approach Eighth Edition
机械工业出版社
China Machine Press


Pearson
清华 计算机图书译丛
畅销40多年的经典之作
中国工程院院士、清华大学 吴建平教授
CCF互联网专委会主任委员、国防科技大学 苏金树教授
作序
双色印刷
Computer Networks, Sixth Edition
计算机网络
第6版
[美] 安德鲁·S. 特南鲍姆（Andrew S. Tanenbaum）
[美] 尼克·费姆斯特尔（Nick Feamster）
[美] 戴维·韦瑟罗尔（David Wetherall）
著
潘爱民 译
苏金树 徐明伟 审
清华大学出版社

计算机网络的形成


EXIT
ENIAC
THE WORLD'S FIRST ELECTRONIC, LARGE SCALE,
GENERAL-PURPOSE DIGITAL COMPUTER
Penn
Engineering




Honolulu
HAWAII
AMES
MOFF
LBL
LLL
SRI
XEROX
TYMS
FNWS
STAN
USCB
USDC
UCLA
SDC
RAND
USC
USC-IS
AMES
UTAH
GWC
DOCB
AFWL
PURDUE
ILL
CASE
URPAT
RADC
LINCOLN
MIT IPC
MIT MAC
CCA
BBN
BBN
NCC
CARNEGIE
HARVARD
RUTGERS
ABERDEEN
BELVOIR
SDAC
MITRE
ARPA
NBS
ETAC
Kjeller
NORSAR
UCL
RML
"TIP" - Kan tilknyttes vertsmaskiner og terminaler
"IMP" Kan tilknyttes vertsmaskiner

什么是计算机网络

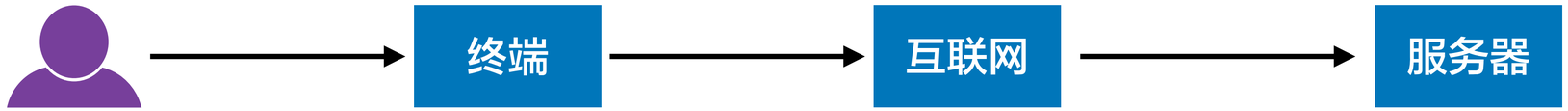
计算机网络的定义

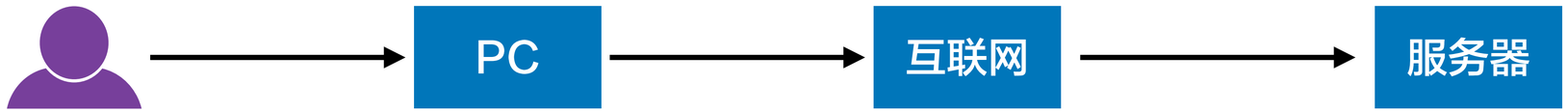
以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。这一定义可以从以下 4 个方面来理解：

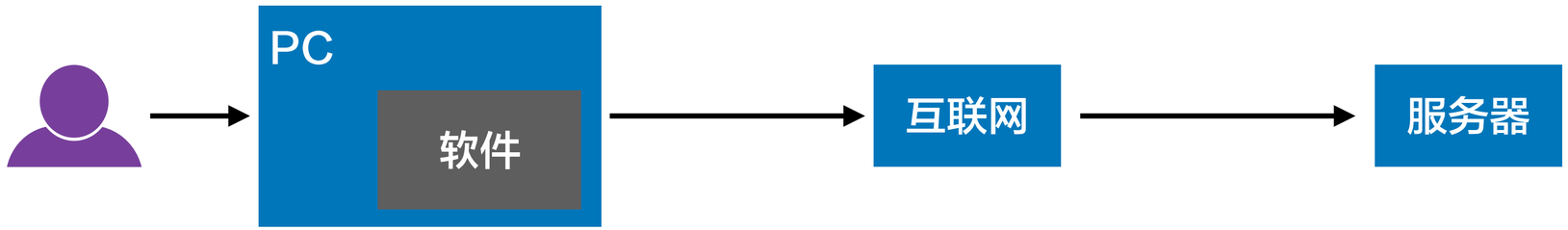
1. 计算机网络建立的主要目的是实现资源共享
2. 互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”
3. 连网计算机之间的通信必须遵守共同的网络协议
4. 互联计算机之间的连接需要有一条通道，即由传输介质实现物理互联

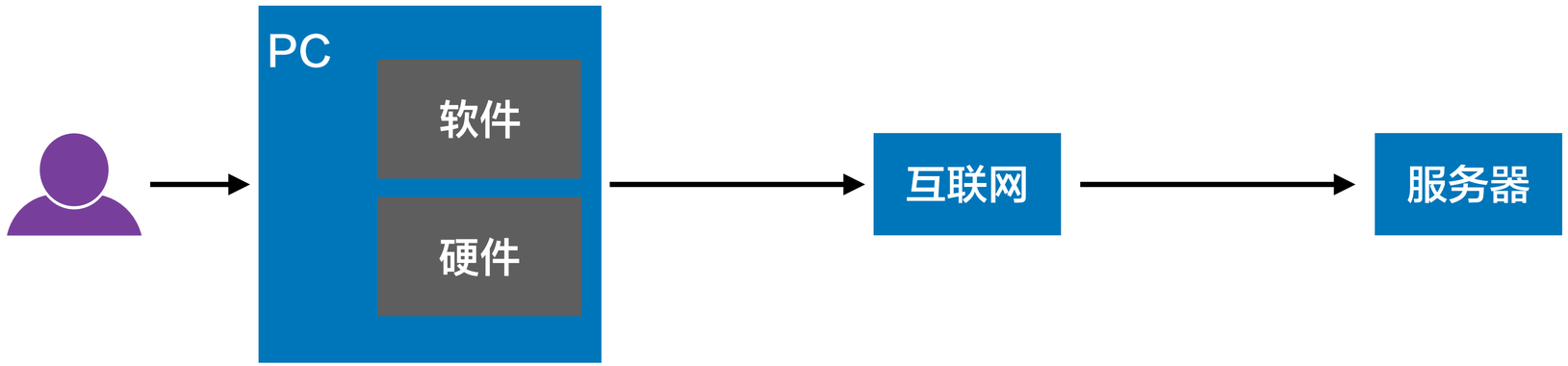
两个计算机网络应用的例子

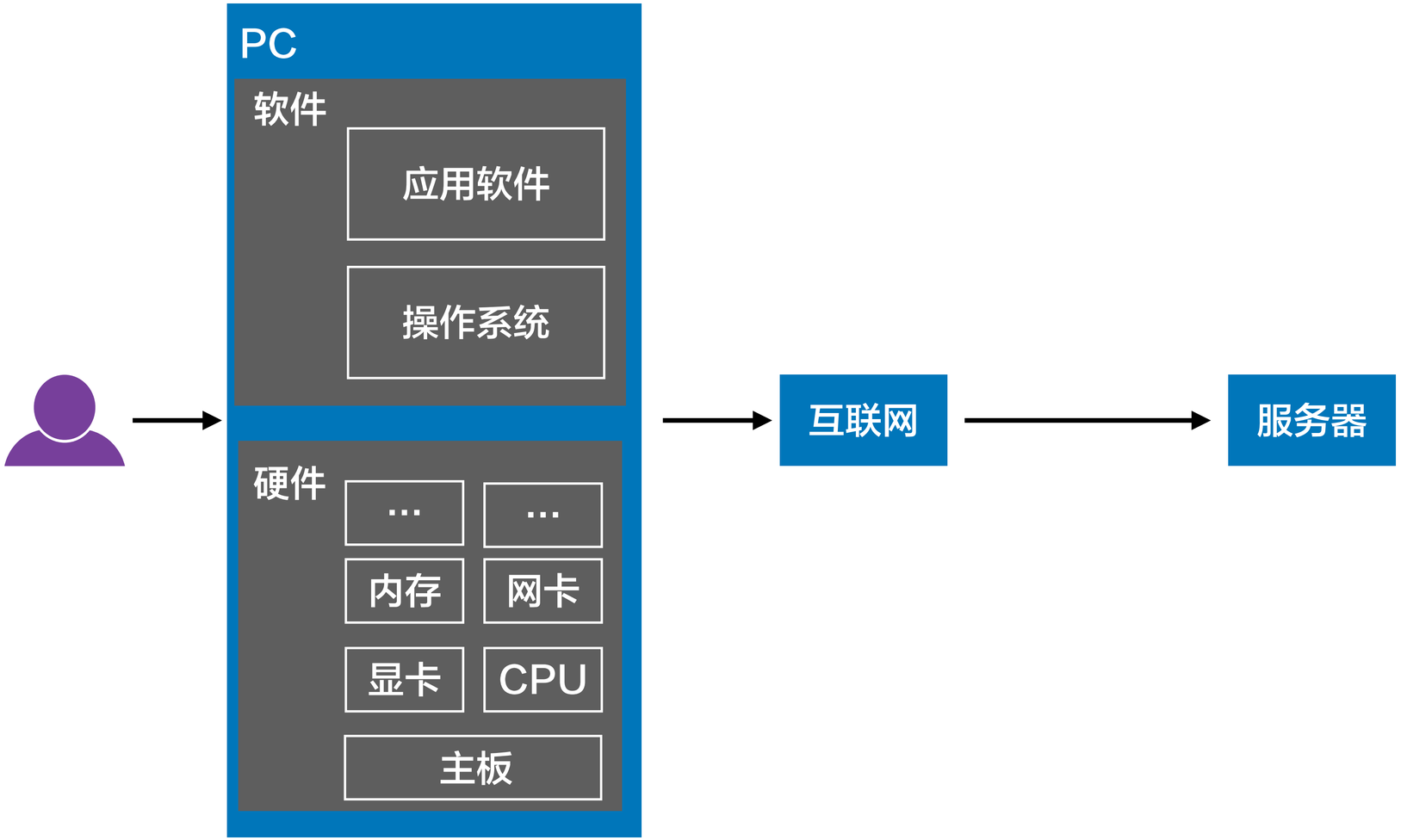
客户与服务端是如何建立连接的

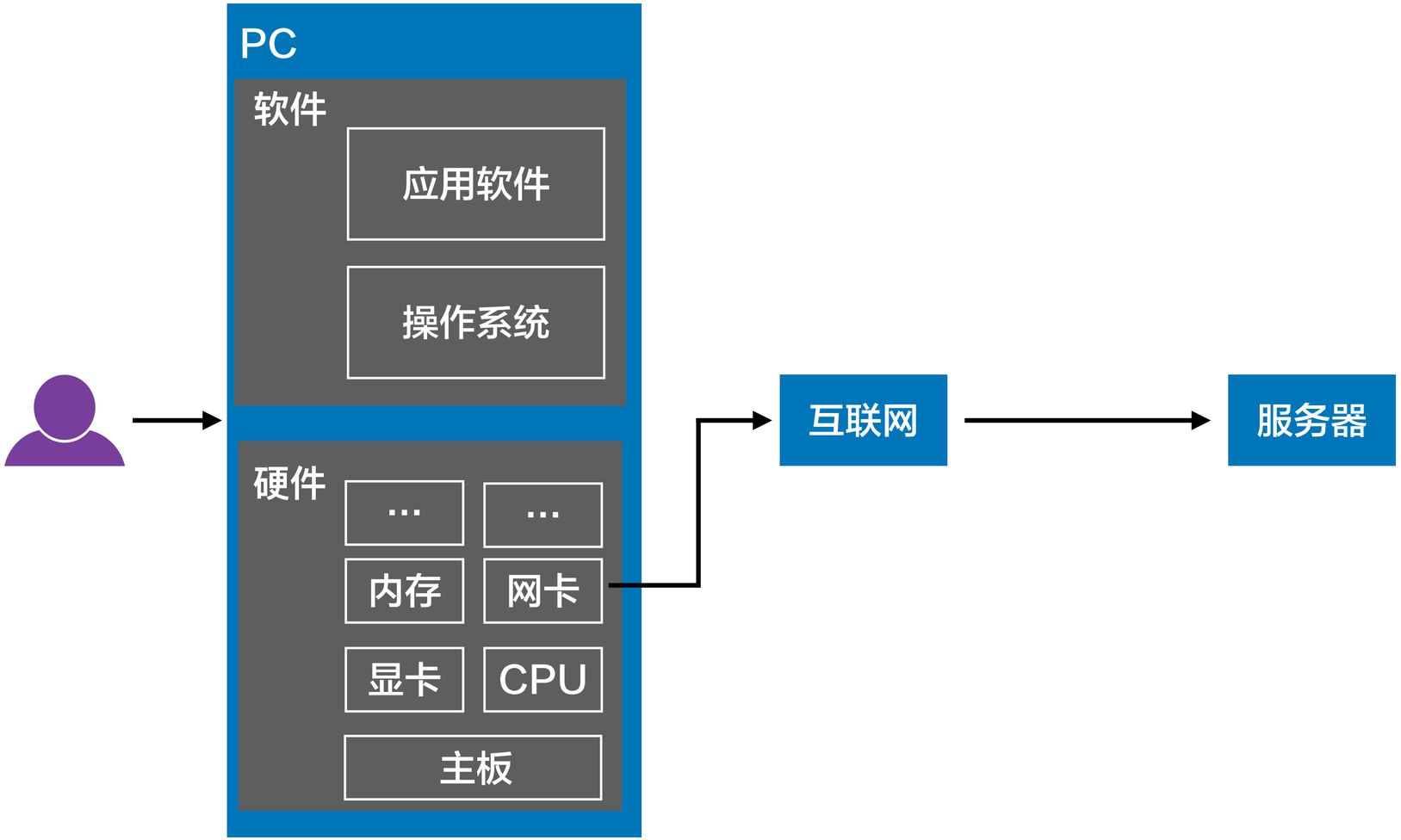

终端
互联网
服务器

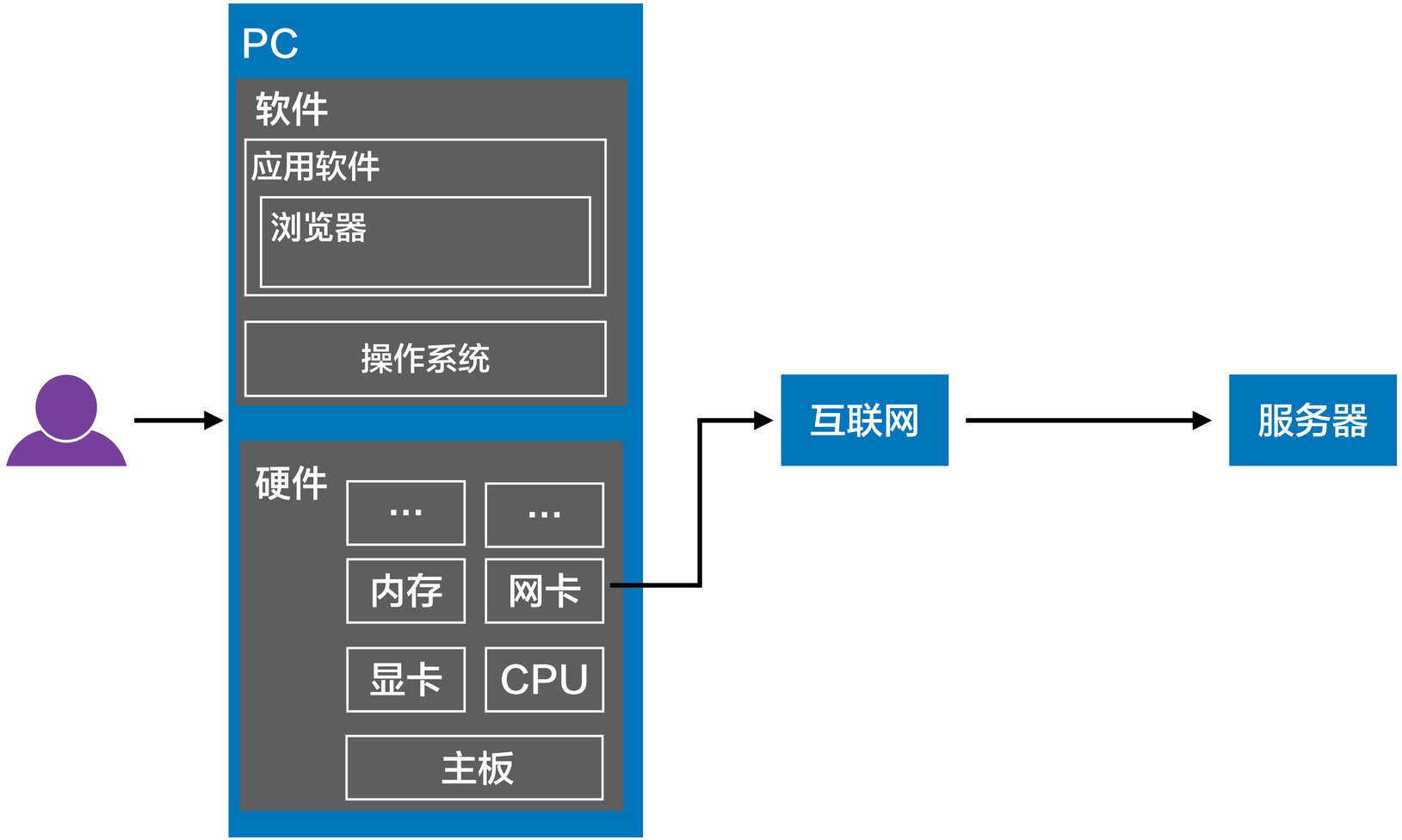

PC
互联网
服务器

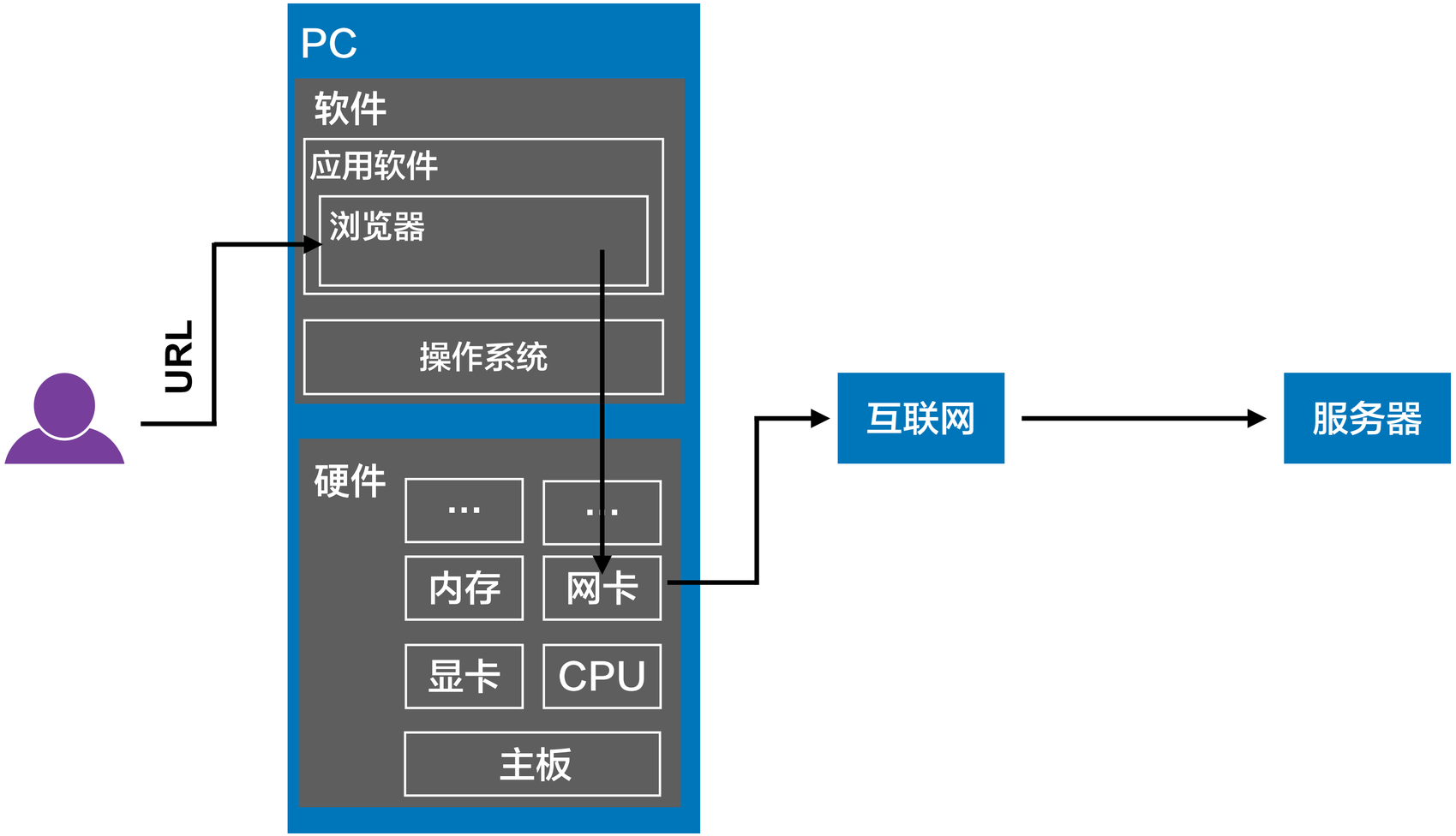

PC
软件
互联网
服务器

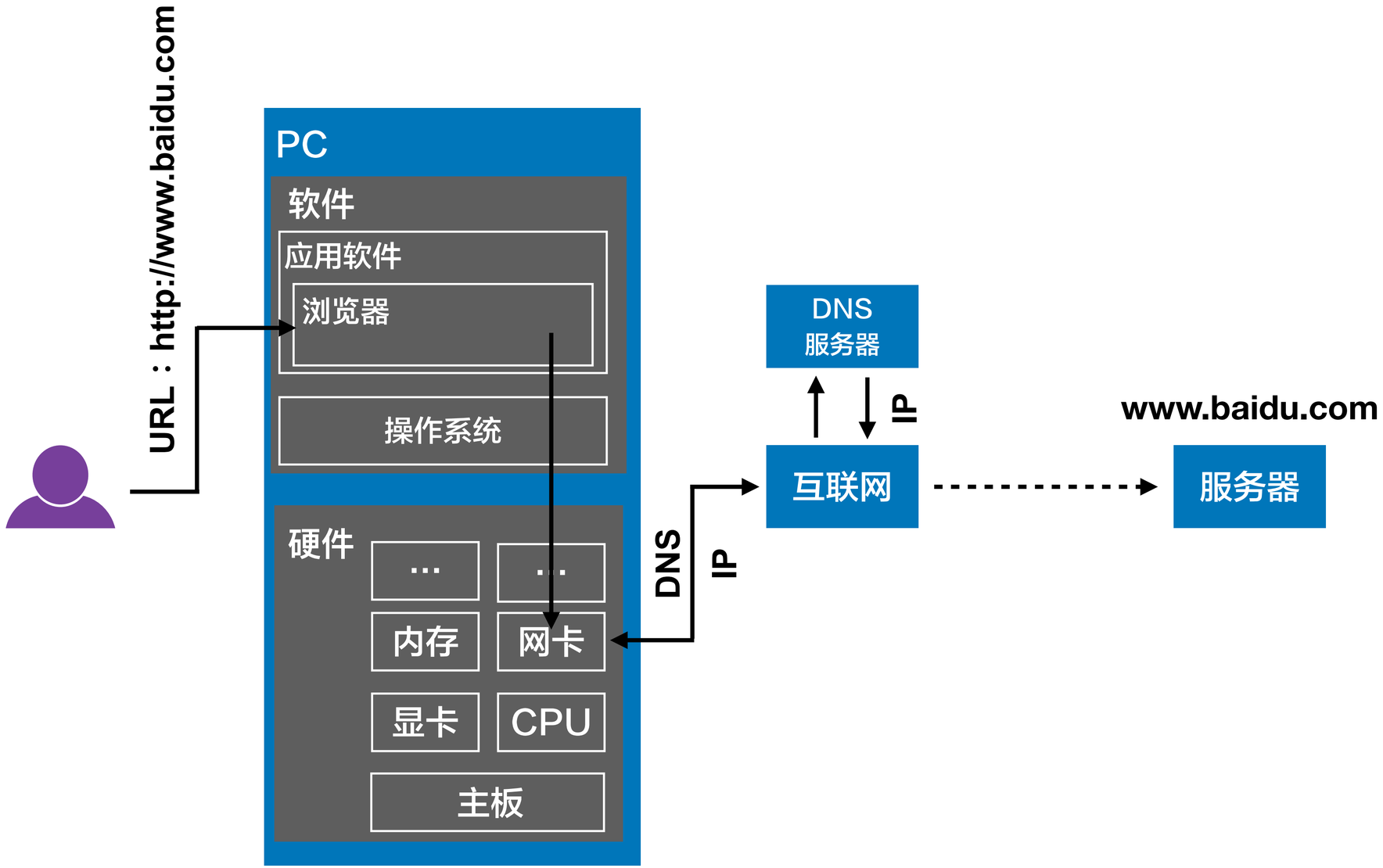

PC
软件
硬件
互联网
服务器

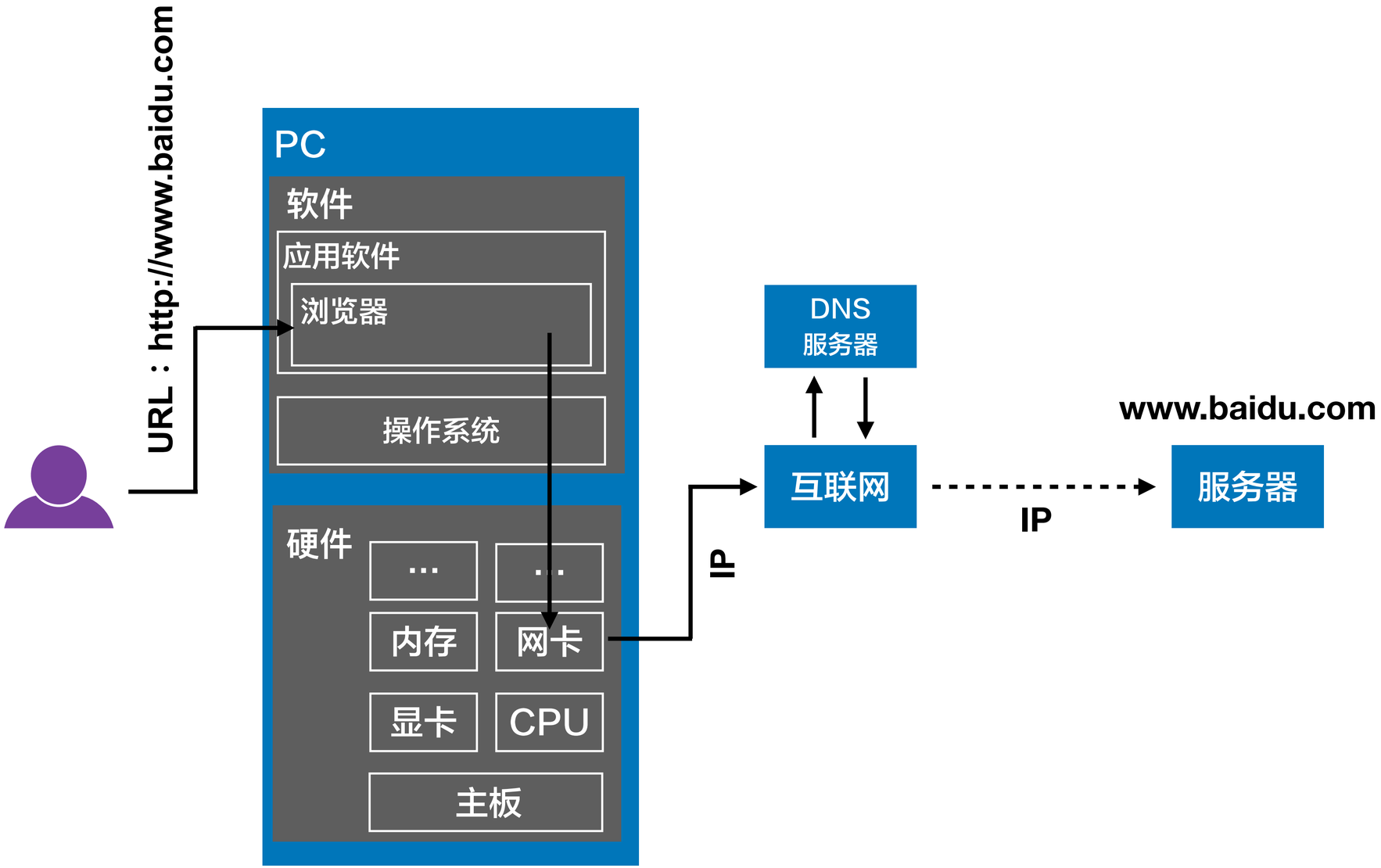

PC
软件
应用软件
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
互联网
服务器

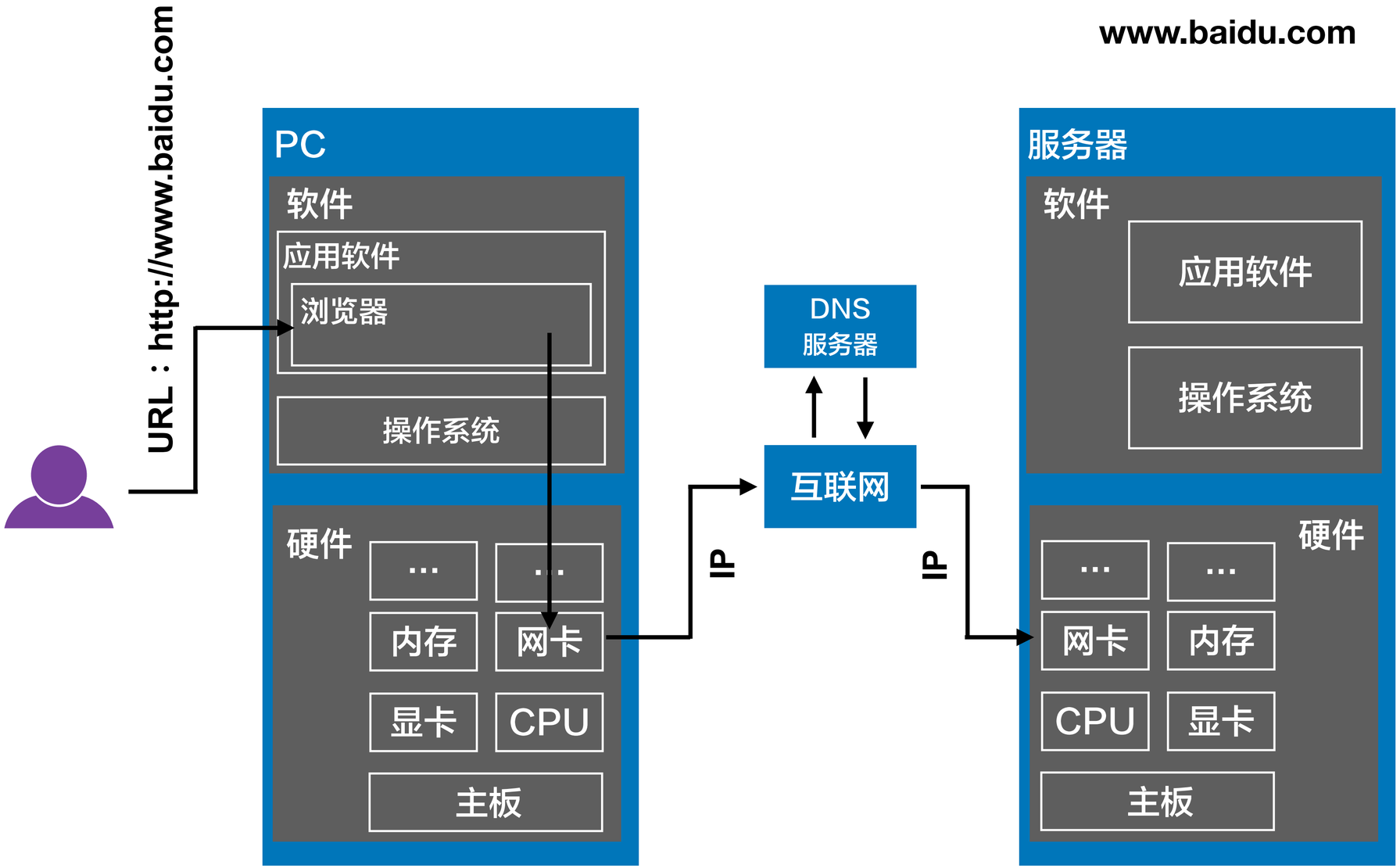

PC
软件
应用软件
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
互联网
服务器

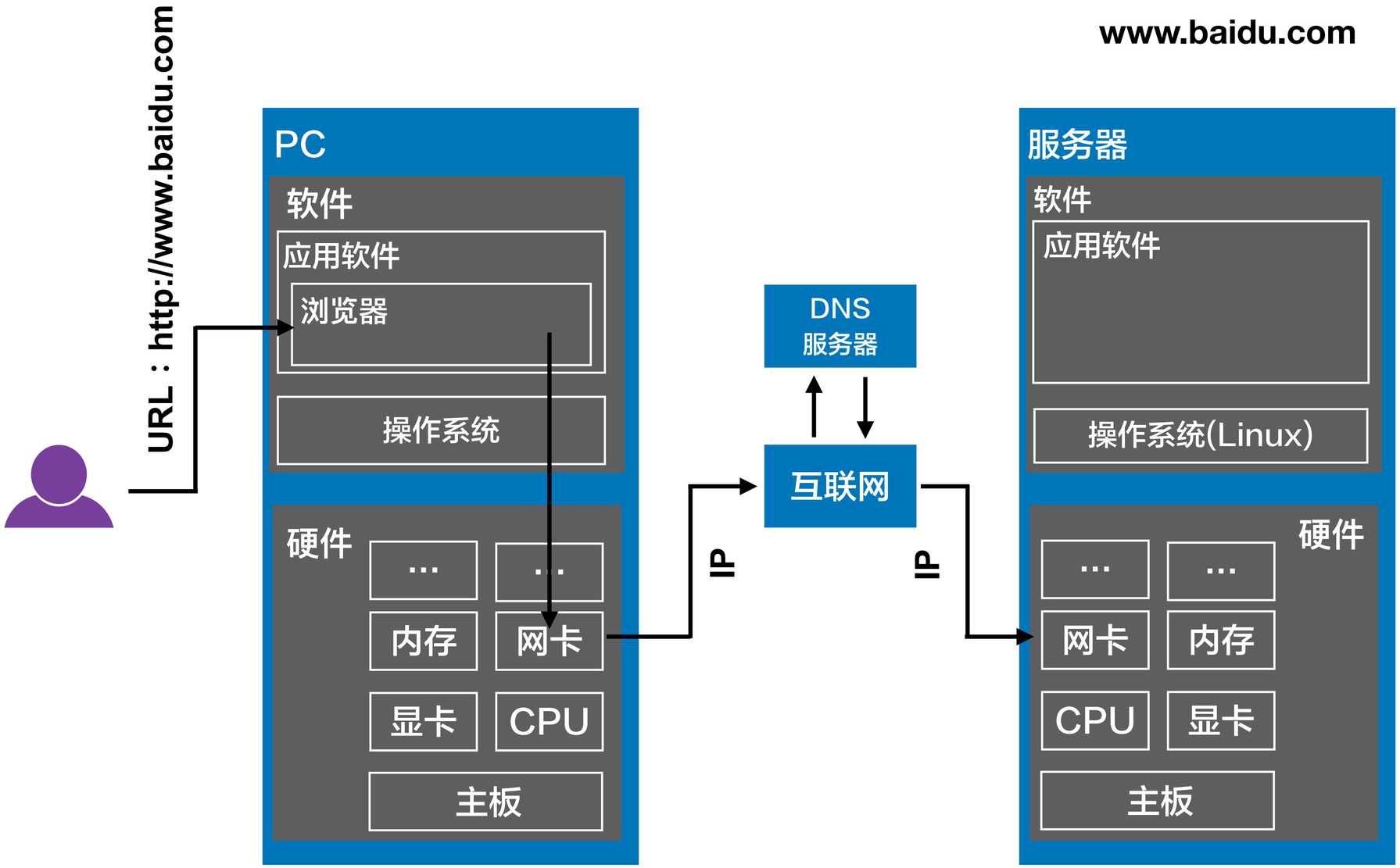

PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
互联网
服务器

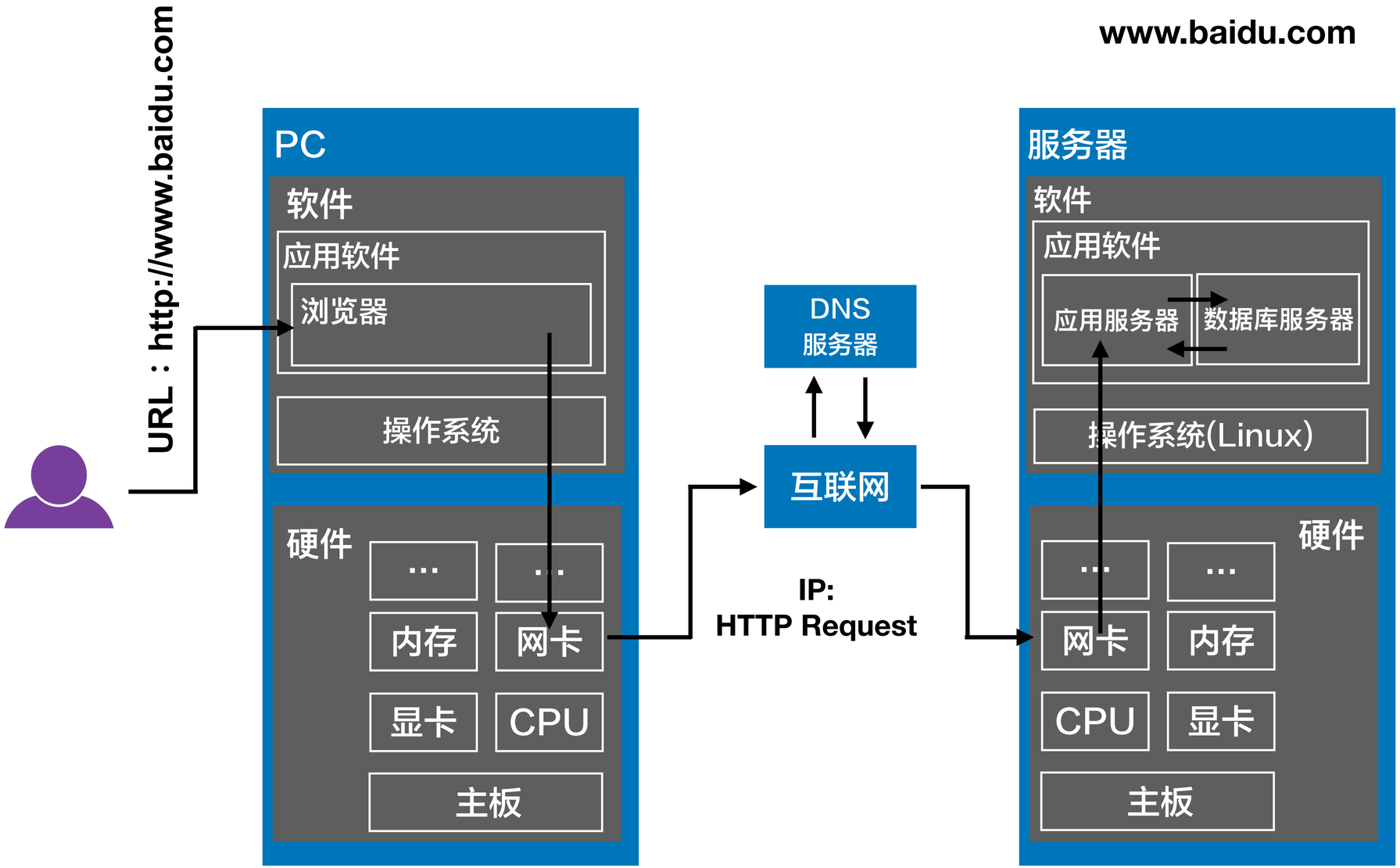

PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
URL
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
互联网
服务器

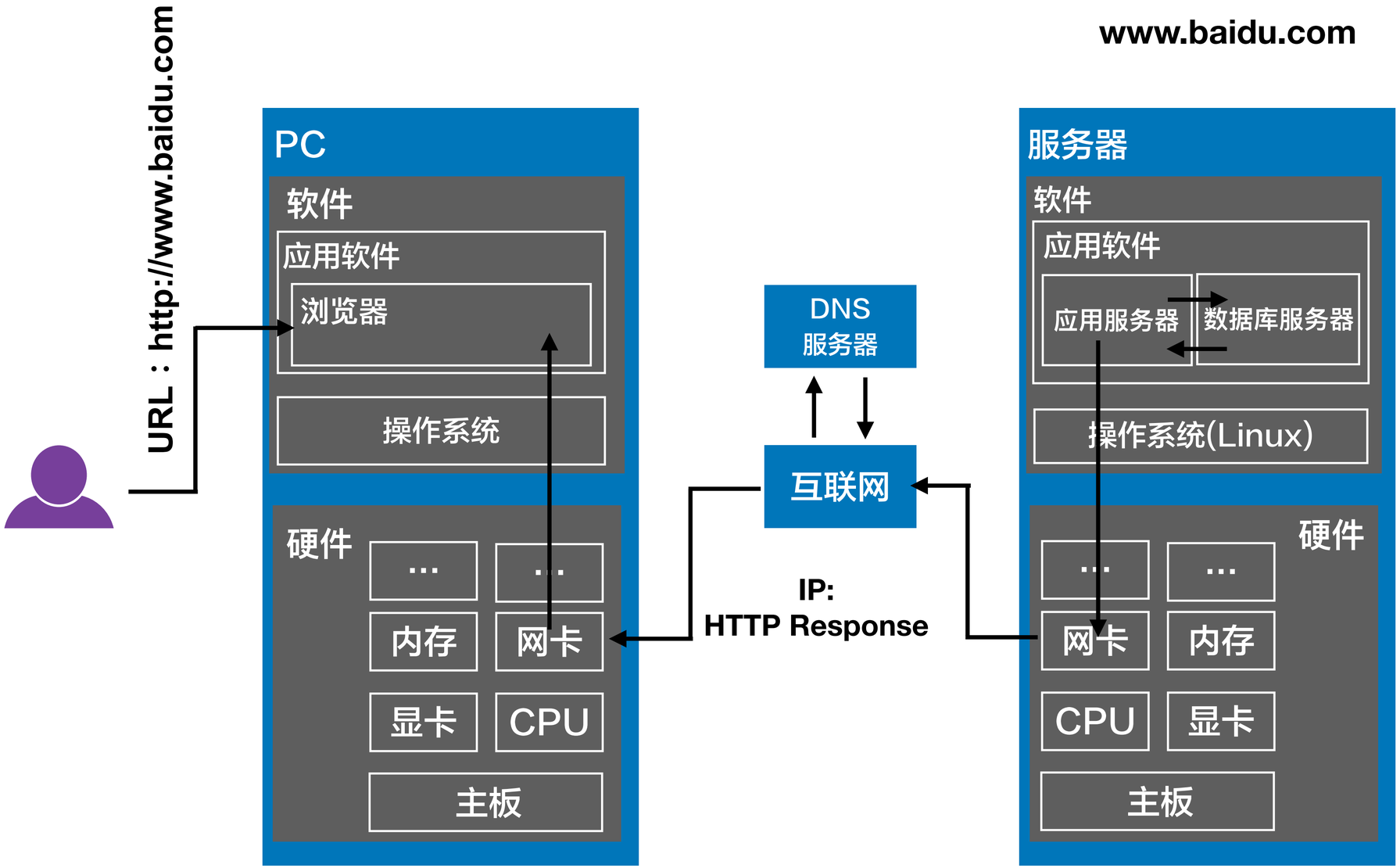

URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
DNS
IP
DNS
服务器
IP
互联网
www.baidu.com
服务器


URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
IP
DNS
服务器
互联网
IP
www.baidu.com
服务器

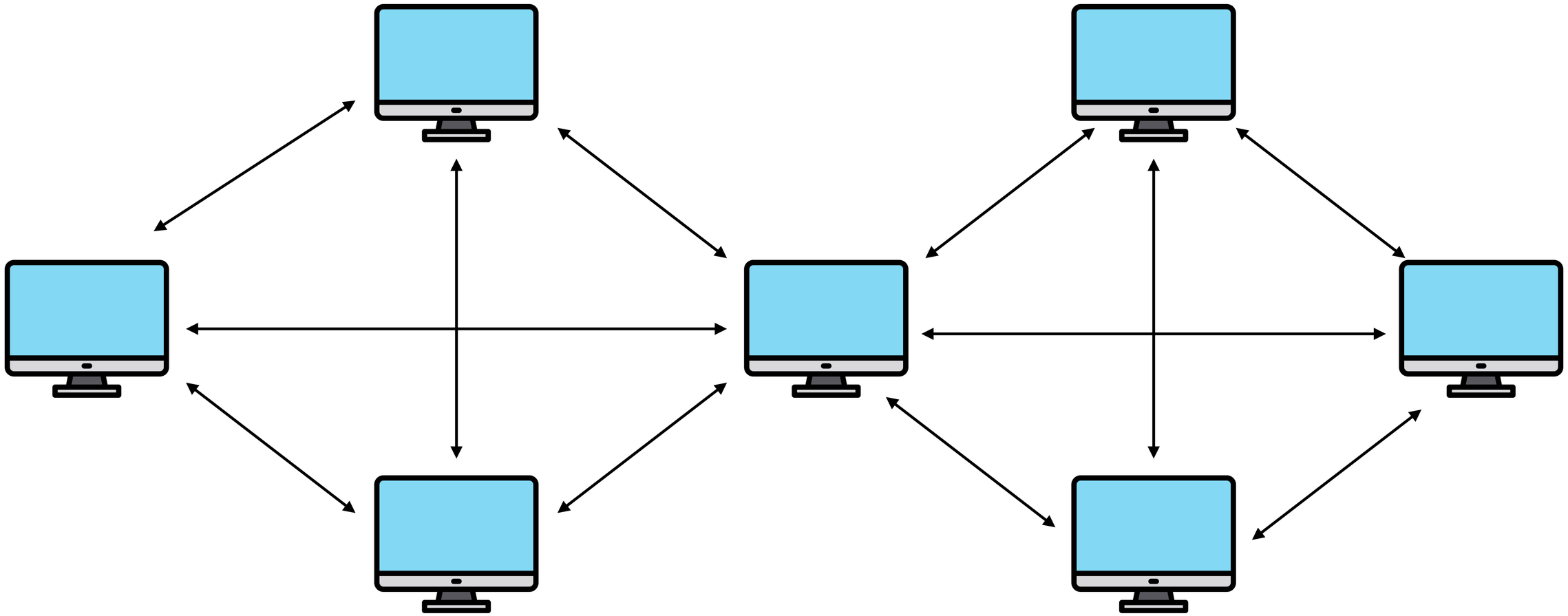

www.baidu.com
URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
…
…
内存
网卡
显卡
CPU
主板
IP
DNS
服务器
互联网
IP
服务器
软件
应用软件
操作系统
硬件
…
…
网卡
内存
CPU
显卡
主板


www.baidu.com
URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
…
…
内存
网卡
显卡
CPU
主板
IP
DNS
服务器
互联网
IP
服务器
软件
应用软件
操作系统(Linux)
硬件
…
…
网卡
内存
CPU
显卡
主板


www.baidu.com
URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
...
...
内存
网卡
显卡
CPU
主板
DNS
服务器
互联网
IP:
HTTP Request
服务器
软件
应用软件
应用服务器
数据库服务器
操作系统(Linux)
硬件
...
...
网卡
内存
CPU
显卡
主板


www.baidu.com
URL：http://www.baidu.com
PC
软件
应用软件
浏览器
操作系统
硬件
…
…
内存
网卡
显卡
CPU
主板
DNS
服务器
互联网
IP:
HTTP Response
服务器
软件
应用软件
应用服务器
数据库服务器
操作系统(Linux)
硬件
…
…
网卡
内存
CPU
显卡
主板

对等通信网络（peer-to-peer communication）



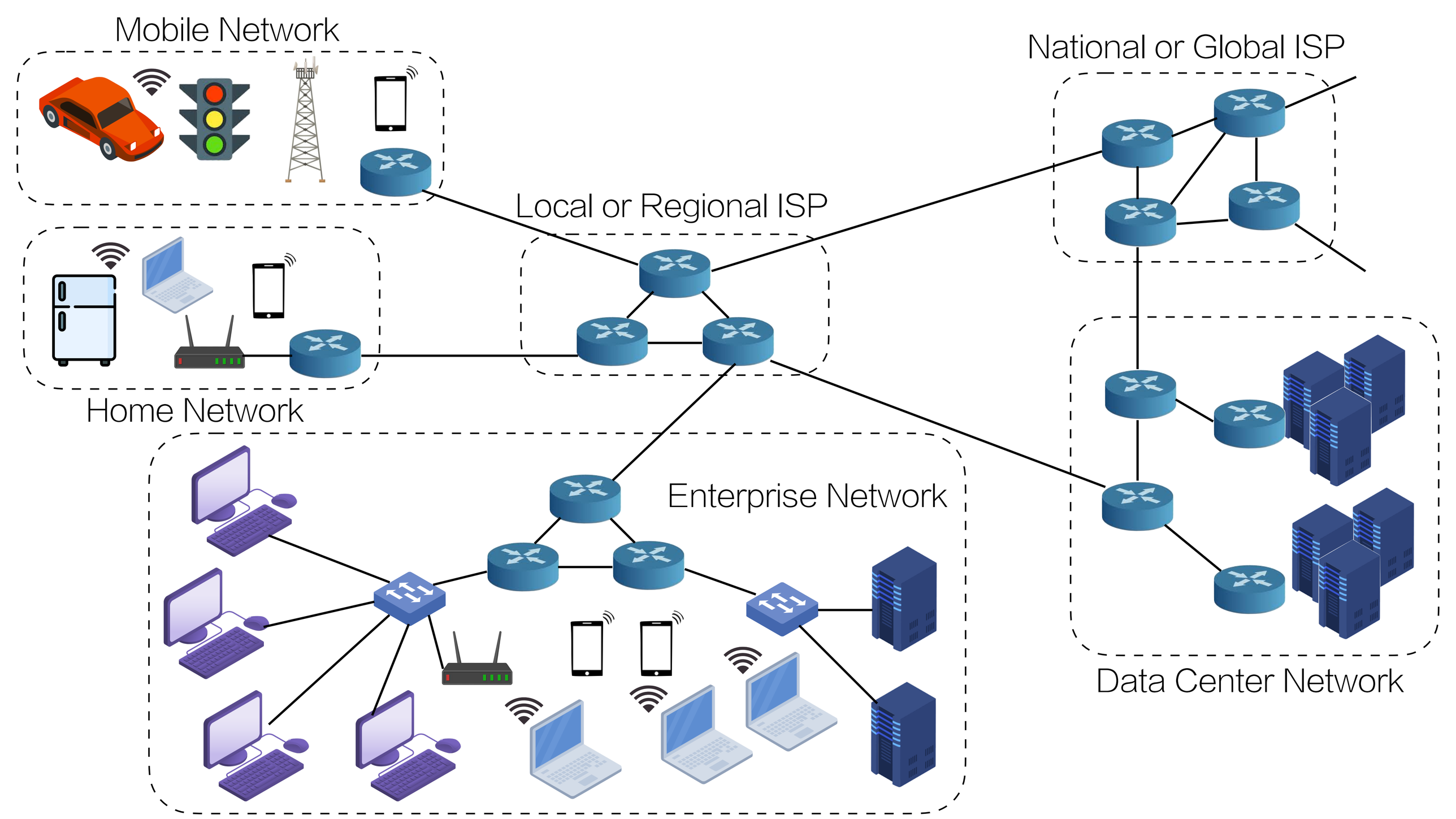
基本概念

ISP（Internet Service Provider）：互联网服务提供商

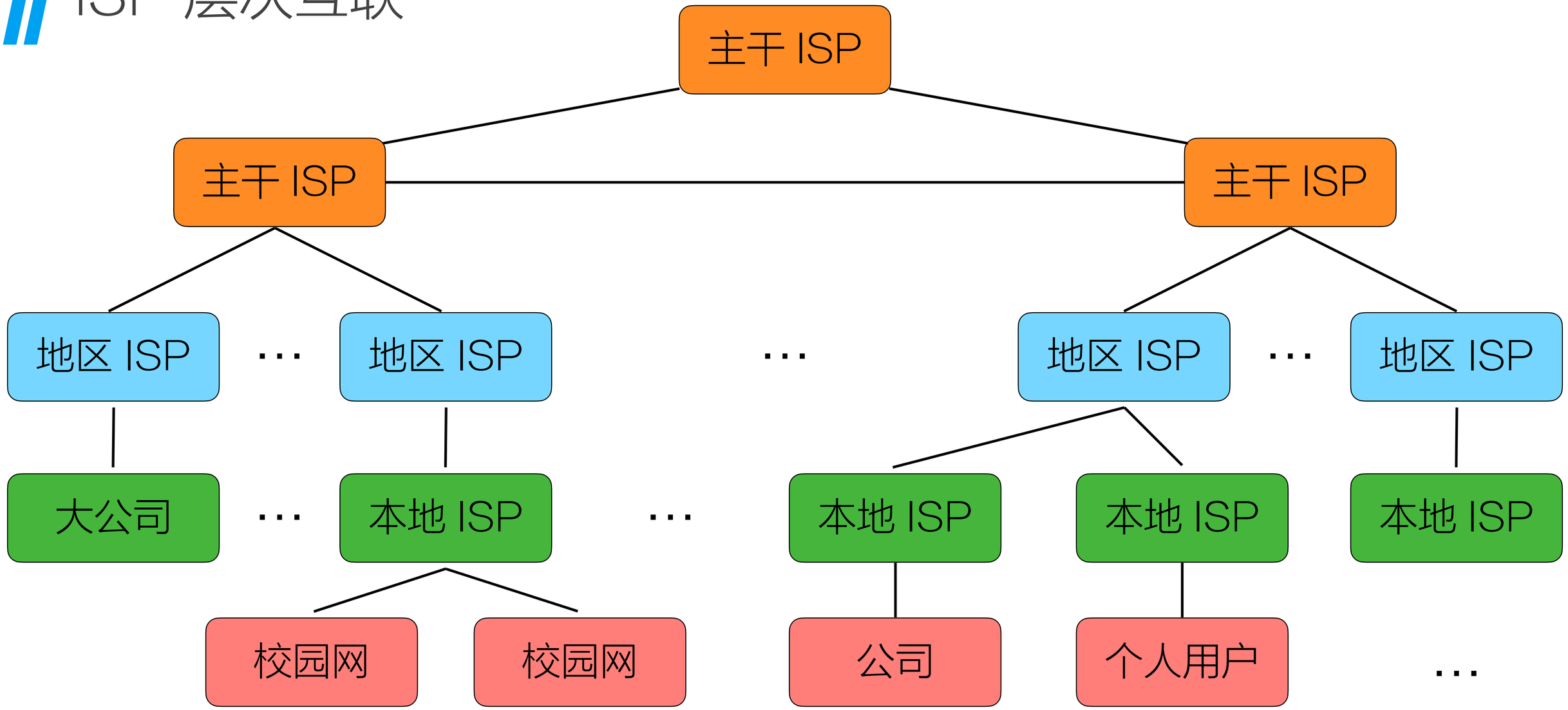
节点（node）：计算机、交换机、路由器等构成网络的硬件都可以称为网络中的节点

主机（host）：通过网络为其它机器提供服务的计算机，也称服务器

客户端（client）：指从主机处获得服务的计算机，也称为终端


Mobile Network
National or Global ISP
Local or Regional ISP
Home Network
Enterprise Network
Data Center Network

ISP 层次互联


主干 ISP
主干 ISP
主干 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
大公司
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
校园网
校园网
公司
个人用户

基本概念

报文（message）：网络中交换与传输的数据单元

分组（packet）：为了从源端系统向目的端系统发送一个报文，源端将长报文划分为较小的数据块，称为分组

1100110010100	……	01110001111010110

基本概念

比特（bit）：用小写字母 b 表示，1b 表示一个二进制位，0 或 1

字节（byte）：用大写字母 B 表示，1B 表示一个字节

1 B = 8 bit

1 KB = 2^{10} B

1 MB = 2^{10} KB = 2^{20} B

1 GB = 2^{10} MB = 2^{20} KB = 2^{30} B

1 TB = 2^{10} GB = 2^{20} MB = 2^{30} KB = 2^{40} B

基本概念

传输速率：每秒钟传输多少个比特（bit / s，b / s，bps bit per second）

1 B = 8 bit

1K b/s = 10^3 b/s

1M b/s = 10^3 K b/s = 10^6 b/s

1G b/s = 10^3 M b/s = 10^6 K b/s = 10^9 b/s

1T b/s = 10^3 G b/s = 10^6 M b/s = 10^9 K b/s = 10^{12} b/s

基本概念

传输速率：每秒钟传输多少个比特（bit / s，b / s，bps bit per second）

1 B = 8 bit

1K b/s = 10^3 b/s

1M b/s = 10^3 K b/s = 10^6 b/s

1G b/s = 10^3 M b/s = 10^6 K b/s = 10^9 b/s

1T b/s = 10^3 G b/s = 10^6 M b/s = 10^9 K b/s = 10^{12} b/s

计算机网络中，**带宽**用来表示网络中某信道传送数据的能力，网络带宽表示单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”，带宽单位：bit / s，b / s

网络分类 – 分布范围

个域网
（ Personal Area Network, PAN ）

局域网
（ Local Area Network, LAN ）

城域网
（ Metropolitan Area Network, MAN ）

广域网
（ Wide Area Network, WAN ）

网络分类 – 其它

按网络的使用者分类：公用网、专用网

按网络的交换方式分类：电路交换、报文交换、分组交换

按网络的拓扑结构分类：星型、总线型、环型、树型、网状型

按网络的传输介质分类：双绞线、同轴电缆、光纤、无线

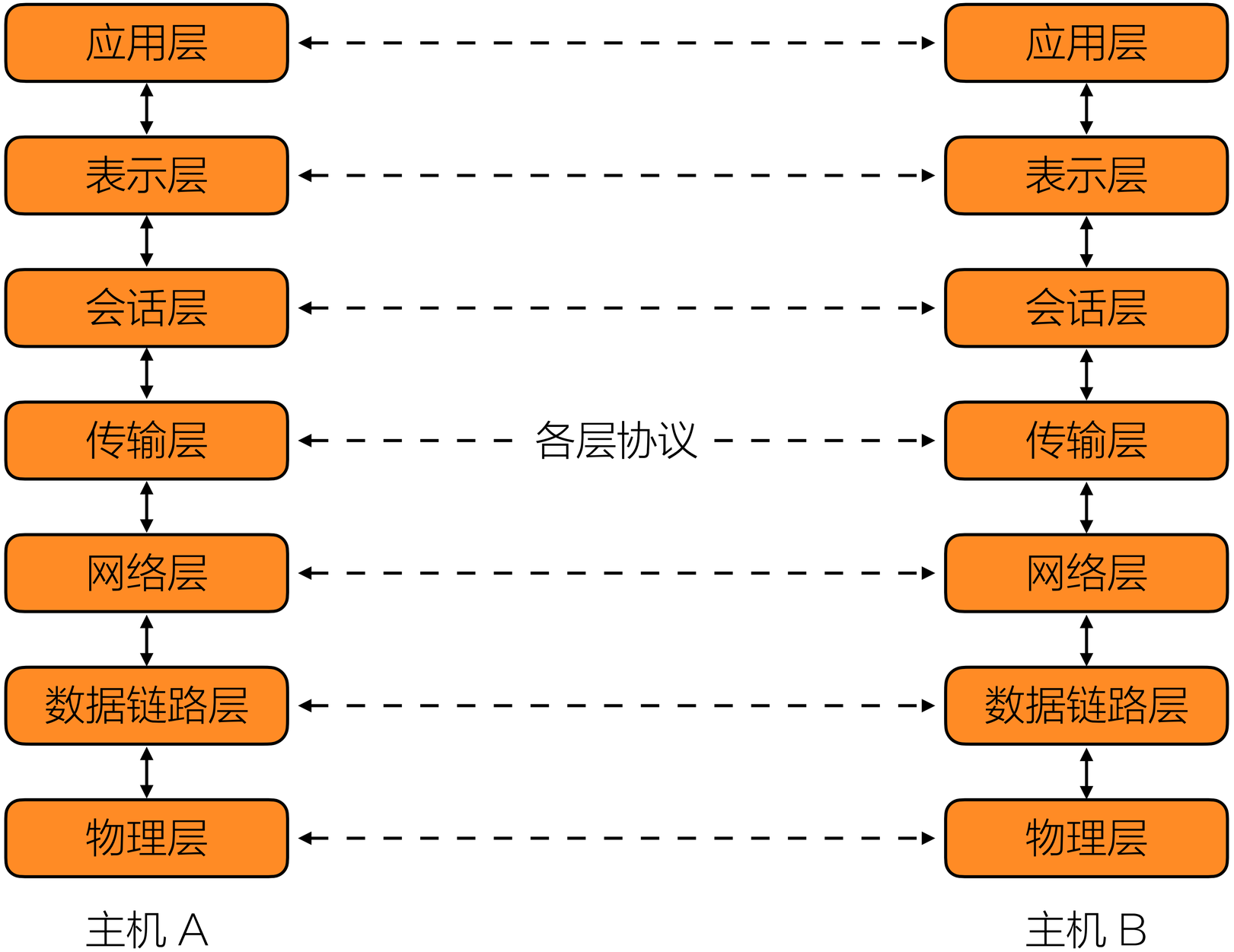
按网络的用途分类：教育、科研、商业、企业、政府

OSI 参考模型

基于国际标准化组织（International Standards Organization, ISO）1983 年开发的提案提出了 OSI（Open Systems Interconnection）参考模型，并在 1995 年修订。

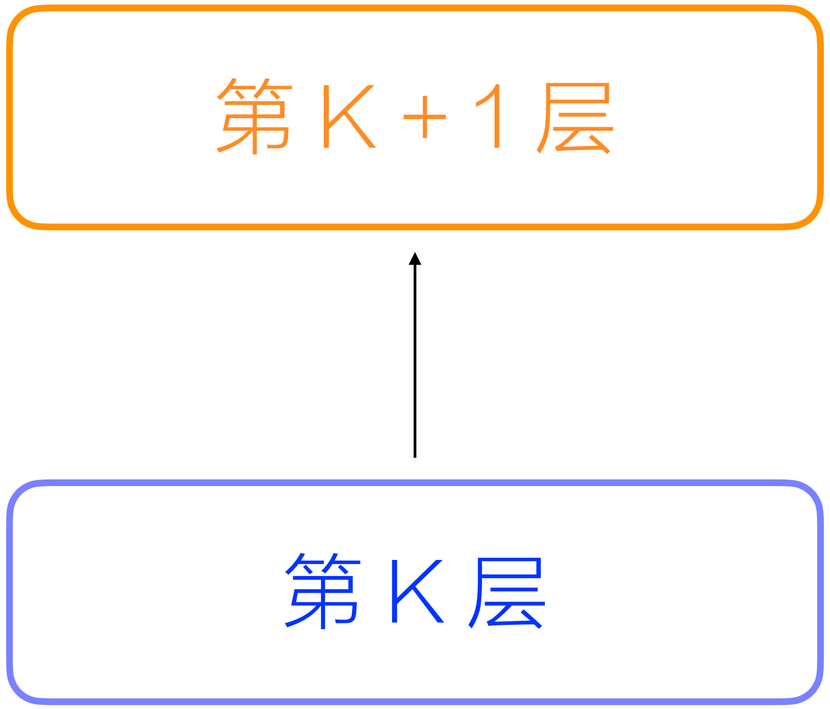


OSI 参考模型


交换单元
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
各层协议
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
APDU
PPDU
SPDU
TPDU
数据包
帧
比特
主机 A
主机 B

基本概念

服务是指一层向它上一层提供的一组原语（操作）



OSI 参考模型的问题

错误的时机

糟糕的设计

OSI 参考模型的问题

错误的时机

糟糕的设计



OSI 参考模型的问题

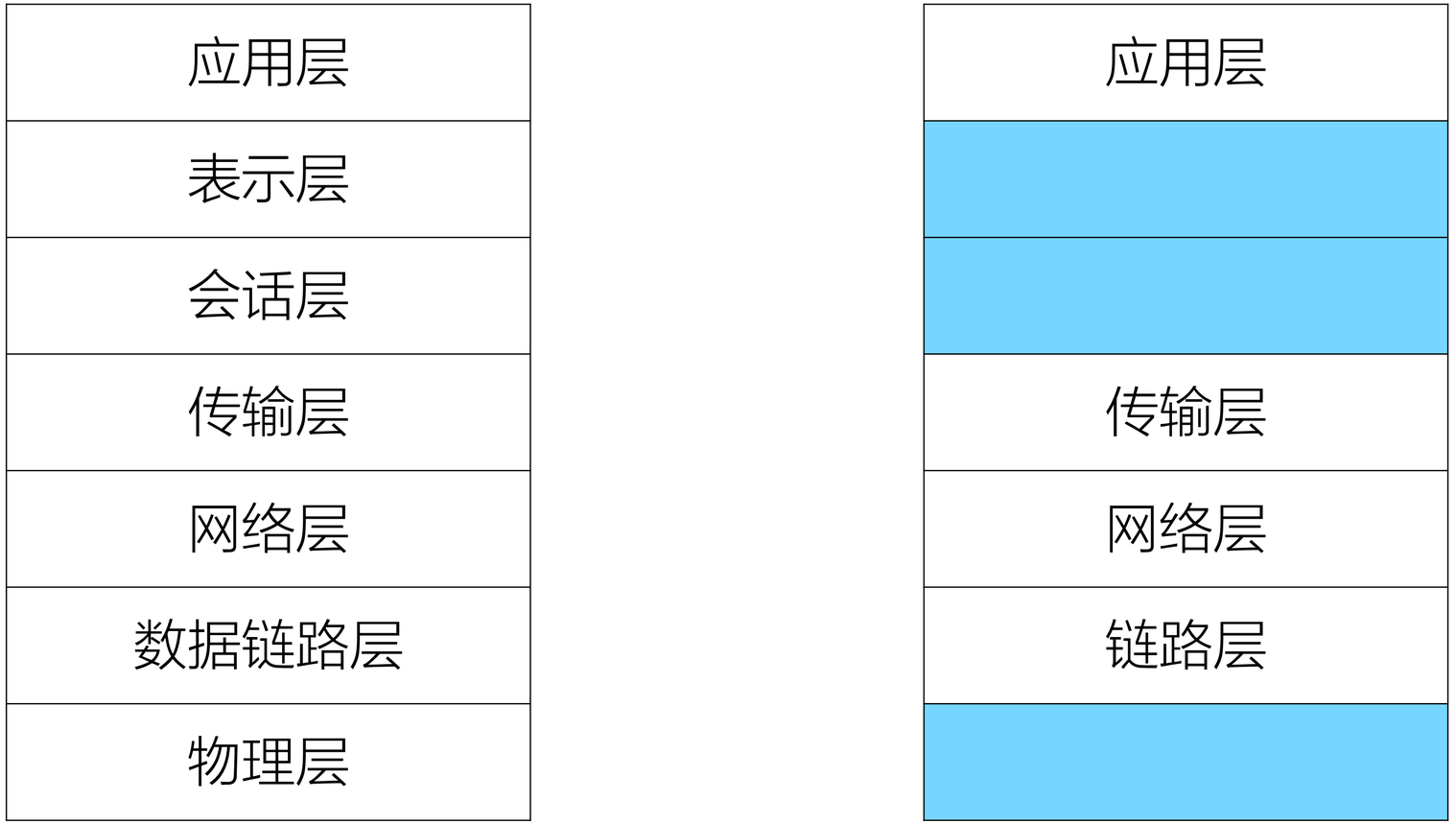
错误的时机

糟糕的设计



TCP / IP 参考模型

TCP / IP 模型最早实现之一是作为 Berkerley Unix 的一部分，尤其是学术界都把 TCP / IP 看成是 Unix 的一部分。



TCP / IP 参考模型的问题

TCP / IP 模型没有明确区分服务、接口和协议的概念

TCP / IP 模型不通用，也不合适描述 TCP / IP 之外的协议栈，比如蓝牙

TCP / IP 模型中的链路层并不是通常意义的一层，它只是一个接口。接口和层的区别非常重要，应该区分

TCP / IP 模型并没有区分物理层和数据链路层

早期自主实现的协议已经被广泛使用，导致其他的协议难以取代

学习计算机网络使用的参考模型



OSI 参考模型



TCP / IP 参考模型



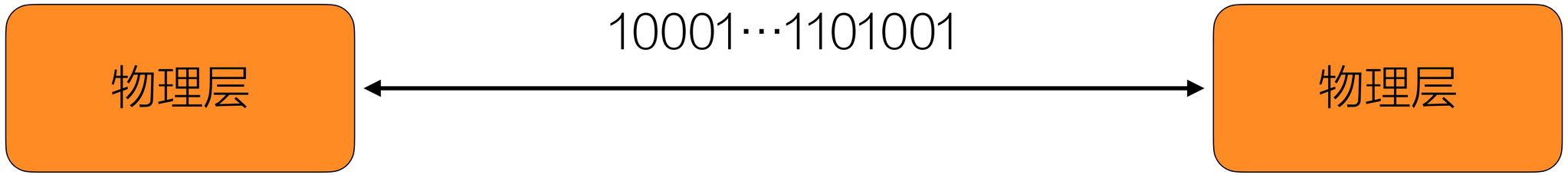
五层参考模型

物理层（第一层）

用什么电子信号表示 0 和 1

一个比特传输需要持续多少纳秒

传输是否可以在两个方向上同时进行



数据链路层（第二层）

数据链路层使用物理层提供的服务在通信信道上发送和接收比特

向网络层提供一个定义良好的服务接口

将比特序列组织成帧

错误检测和纠正

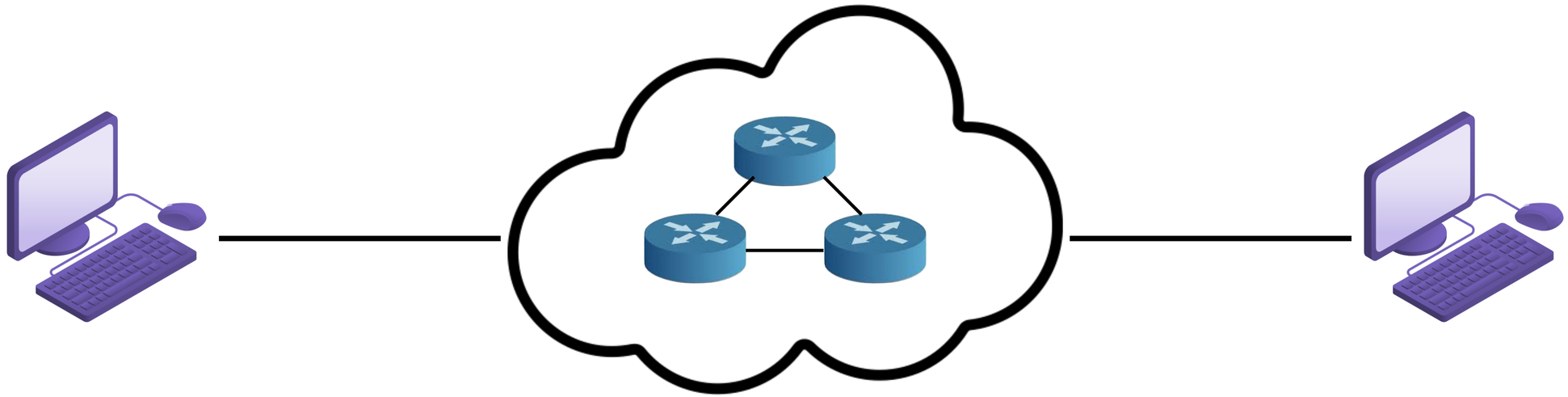
调节数据流

网络层（第三层）

将数据传输到目标地址

目标地址可以是多个网络通过路由器连接而成的某个地址

该层负责寻址和路由选择



传输层（第四层）

传输层的目标是向应用层上的进程提供高效的、可靠的和性价比合理的数据传输服务

会话层（第五层）

负责建立和断开通信连接

何时建立连接?

何时断开连接?

连接保持多久?

表示层（第六层）

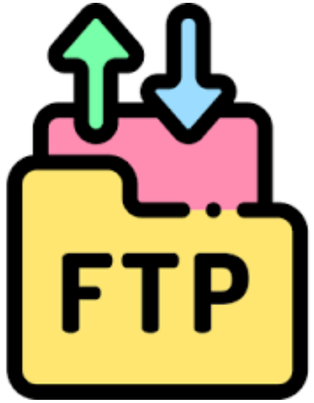
主要负责数据格式的转换，将应用处理的信息转换为合适网络传输的格式，或者将下一层的数据转换为上层能够处理的格式。

应用层（第七层）

为应用程序提供服务并规定应用程序中通信相关的细节







真题解析

[2010] 33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

A. 网络的层次

B. 每层使用的协议

C. 协议的内部实现细节

D. 每层必须完成的功能

真题解析

[2010] 33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

A. 网络的层次

C. 协议的内部实现细节

B. 每层使用的协议

D. 每层必须完成的功能

真题解析

[2013] 33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

A. 对话管理

B. 数据格式转换

C. 路由选择

D. 可靠数据传输

真题解析

[2013] 33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

A. 对话管理

C. 路由选择

B. 数据格式转换

D. 可靠数据传输

真题解析

[2014] 33. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是_____。

A. 应用层　　B. 表示层　　C. 传输层　　D. 网络层

真题解析

[2014] 33. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是_____。

A. 应用层　　B. 表示层　　C. 传输层　　D. 网络层

真题解析

[2017] 33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　　B. 83%　　C. 87%　　D. 91%

[2017] 33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　　B. 83%　　C. 87%　　D. 91%



[2017] 33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　　B. 83%　　C. 87%　　D. 91%



400 / 500 = 80%

真题解析

[2017] 33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　　B. 83%　　C. 87%　　D. 91%

真题解析

[2019] 33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A. 差错控制　　B. 路由选择　　C. 会话管理　　D. 数据表示转换

真题解析

[2019] 33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A. 差错控制　　B. 路由选择　　C. 会话管理　　D. 数据表示转换